

# Vegyes kapcsolások és szakmai döntések

13. hét • Melyik kapcsolást válasszam? • 3 tanóra

**„A jó szakember nemcsak tudja a megoldást. Azt is tudja, miért azt választotta.”**

## A hét célja

Felismerni, hogy az áramkör tervezésekor a feladathoz illeszkedő kapcsolási módot kell választani. A tanuló megkülönbözteti a soros, párhuzamos és vegyes kapcsolásokat, és döntését szakmai érvekkel támasztja alá.

## Melyik kapcsolat mire való?

| Kapcsolási mód | Jellemző                                    | Tipikus alkalmazás                 |
|----------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| Soros          | Egyetlen áramút; minden elem hat a többire. | Vészleállító és biztonsági lánc.   |
| Párhuzamos     | Több ág; a fogyasztók részben függetlenek.  | Lakásvilágítás, dugaszolóaljzatok. |
| Vegyes         | Soros és párhuzamos részek együtt.          | Ipari vezérlések, jelzőáramkörök.  |

## A hét végére képes leszel

| Képesség    | Gyakorlati eredmény                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| Felismerés  | Kapcsolási rajz alapján megnevezed a típust.        |
| Építés      | Egyszerű vegyes áramkört állítasz össze.            |
| Döntés      | Megindokolod, miért az adott kapcsolást választod.  |
| Mérés       | Azonosítod és méred a soros és párhuzamos részeket. |
| Hibakeresés | Előkészített hibát felismered és kijavítod.         |

# Vegyes kapcsolások és szakmai döntések

Tervezés • mérés • hibakeresés

## A három tanóra

| Tanóra | Tartalom                                                                  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1.     | Karácsonyfa-fűző, lakásvilágítás, vészleállító kör és LED-jelző elemzése. |
| 2.     | Vegyes kapcsolás építése, lerajzolása, részeinek megnevezése és mérése.   |
| 3.     | Hibás rajzok és bekötések vizsgálata, javítása és szakmai indoklása.      |

## Szakmai szókincs

| Fogalom          | Jelentése                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Vegyes kapcsolás | Soros és párhuzamos kapcsolások együttes alkalmazása. |
| Ág               | Az áramkör önálló része.                              |
| Tervezés         | Az áramkör kialakításának folyamata.                  |
| Hibakeresés      | A hiba okának megállapítása.                          |
| Kapcsolási mód   | Az áramköri elemek összekapcsolásának formája.        |

## A jó szakmai döntés szempontjai

| Szempont          | Kérdés                                                        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| Biztonság         | Hiba esetén biztonságos állapot jön létre?                    |
| Üzembiztonság     | Egy elem hibája leállítja-e az egész rendszert?               |
| Karbantarthatóság | A hiba könnyen megtalálható és javítható?                     |
| Funkció           | A kapcsolás pontosan azt valósítja meg, amit a feladat kíván? |

## Mini projekt

Tervezd meg egy garázs egyszerű világítási áramkörét! Készíts rajzot, válassz kapcsolási módot, és három szakmai érveléssel indokold meg a döntésed.

## Érdekesség

Az ipari vezérlőszekrényekben a soros és párhuzamos kapcsolások gyakran együtt jelennek meg, mert így biztosítható egyszerre a megfelelő működés és a biztonság.

## Következő hét

14. hét: Villamos teljesítmény és energia a gyakorlatban – Mennyi energiát fogyaszt egy berendezés?